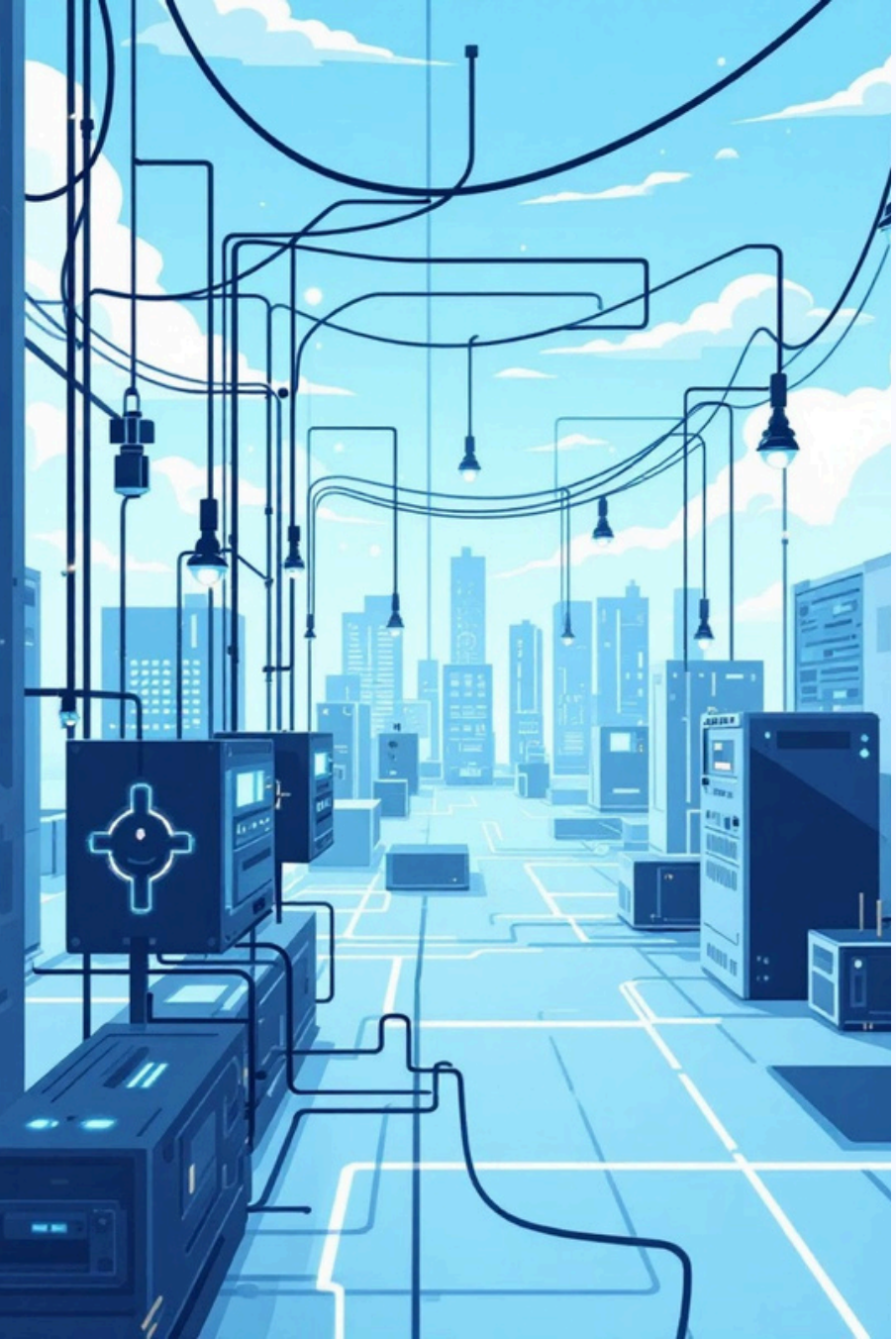


Galaxy Swiss Bourdin

Mise en place de VLAN et sécurisation du réseau GSB

Projet réalisé parAdam-SIO2SISR

Septembre- Octobre2025

Architecture réseau : 7 VLAN segmentés

Ser veurs
VLAN 10
10.0.0.0/11

Direction
VLAN 60
10.160.0.0/11

Laboratoire
VLAN 20
10.32.0.0/11

Recherche
VLAN30
10.64.0.0/11

Pharmacie
VLAN 40
10.96.0.0/11

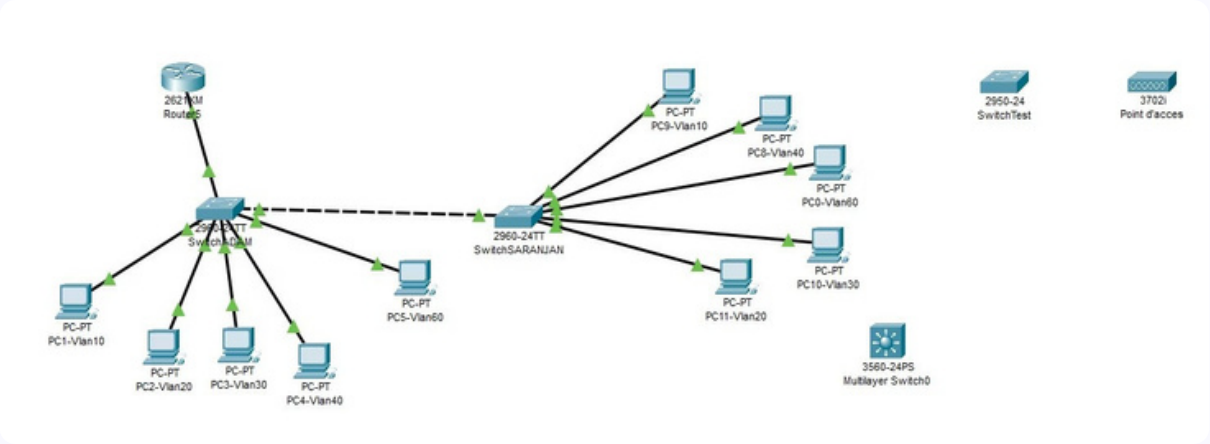
Test
VLAN 50
10.128.0.0/11

Visiteurs
VLAN 70
10.192.0.0/11

Phase 1 : Étude et conception

Objectifs dela phase

- Analyser lesbesoinsduréseauGSB
- Concevoir une architecture segmentée
- Définir le plan d'adressage IP
- Proposer des solutions adaptées



Résultat

Architecture réseau complète avec 7 VLAN distincts et plan d'adressage optimisé.

Les différents tests à effectuer pour vérifier le bon fonctionnement de la solution mise en place dans cette partie.

Câblage selon les VLAN :

Quelstests ?	Comment?	Résultats attendus ?
Vérifier la continuité et la conformité du câblage entre les équipements.	Utiliser Packet Tracer pour vérifier que chaque PC est relié au bon port du switch correspondant à son VLAN. Utiliser la commande show interfaces status sur le switch.	Tous les câbles sont fonctionnels et chaque PC est connecté au bon port. Aucun port non utilisé ne présente d9erreur.Vérifier la bonne configuration des VLAN et des ports.

Configuration du Switch :

Quels tests ?	Comment ?	Résultats attendus ?
Vérifier la bonne configuration des VLAN et des ports.	Utiliser show vlan brief et show interfaces trunk pour contrôler l9affectation des ports et la configuration des trunks.	Tous les VLAN sont correctement créés (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70). Les ports trunk et access sont bien configurés selon le tableau de répartition.

VLANs créés :

Quels tests ?	Comment ?	Résultats attendus ?
Vérifier la présence et la correspondance des VLAN configurés.	Sur le switch, exécuter show vlan pour visualiser la liste des VLAN.	Chaque VLAN est présent avec le bon ID et le bon nom (Serveurs, Direction, Laboratoire, etc.).

Configuration de PC :

Quels tests ?	Comment ?	Résultats attendus ?
Vérifier que chaque PC a la bonne adresse IP, passerelle et masque.	Sur chaque PC, ouvrir les paramètres IP et comparer avec le plan d9adressage prévu.	Chaque PC a une configuration conforme (ex : PC1 ³ VLAN 10, IP : 10.0.0.10 /11, GW : 10.0.0.1).

Connexion VLAN « test » :

Quels tests ?	Comment ?	Résultats attendus ?
Vérifier que les postes du VLAN <test= se connectent via le type de VLAN dynamique prévu.	Simuler la connexion d9un PC visiteur sur plusieurs ports et vérifier l9attribution VLAN par IP.	Le PC rejoint automatiquement le VLAN 70, quelle que soit la prise utilisée.

Connexion VLAN « visiteurs » :

Quels tests ?	Comment ?	Résultats attendus ?
Vérifier que les postes visiteurs rejoignent le bon VLAN sur n9importe quel port.	Simuler la connexion d9un PC visiteur sur plusieurs ports et vérifier l9attribution VLAN par IP.	Le PC rejoint automatiquement le VLAN 70, quelle que soit la prise utilisée.

Communication entre PC du même VLAN :

Quels tests ?	Comment ?	Résultats attendus ?
Tester la communication interne dans un même VLAN.	Utiliser la commande ping entre deux PC du même VLAN (ex : PC1 µ PC2 dans le VLAN 10).	Les pings réussissent ³ communication interne opérationnelle.

Communication InterVLAN :

Quels tests ?	Comment ?	Résultats attendus ?
Tester la communication entre deux VLAN différents via le routeur.	Vérifier la configuration des sous-interfaces sur le routeur (commande show ip interface brief), puis tester ping entre deux VLAN différents.	La communication inter-VLAN est fonctionnelle si le routage est activé et configuré correctement.

planification de la réalisation

Semaine	Dates	Tâches principales	Détails / Objectifs	Responsable	Avancement prévu
Semaine 1	15/09 ³ 21/09	Étude et maquettage du réseau	Analyse du cahier des charges, conception du schéma sur Packet Tracer, définition des VLAN et du plan d9adressage IP.	Adam	100 %
Semaine 2	22/09 ³ 28/09	Configuration des VLAN et du routage InterVLAN	Création des VLAN sur les switches, affectation des ports, configuration du routage InterVLAN sur le routeur.	Adam / saranjan	100 %
Semaine 3	29/09 ³ 05/10	Mise en place du Wi-Fi (VLAN Test) et sécurisation initiale	Configuration du point d9accès, mise en place du VLAN Test sans fil, activation du filtrage MAC et chiffrement WPA2.	Adam	90 %
Semaine 4	06/10 ³ 12/10	Sécurisation complète et validation finale	Installation des antivirus et pare-feux, tests de communication, vérification de la sécurité et validation du projet.	Adam	100 %

Défis techniques rencontrés

Configuration initiale

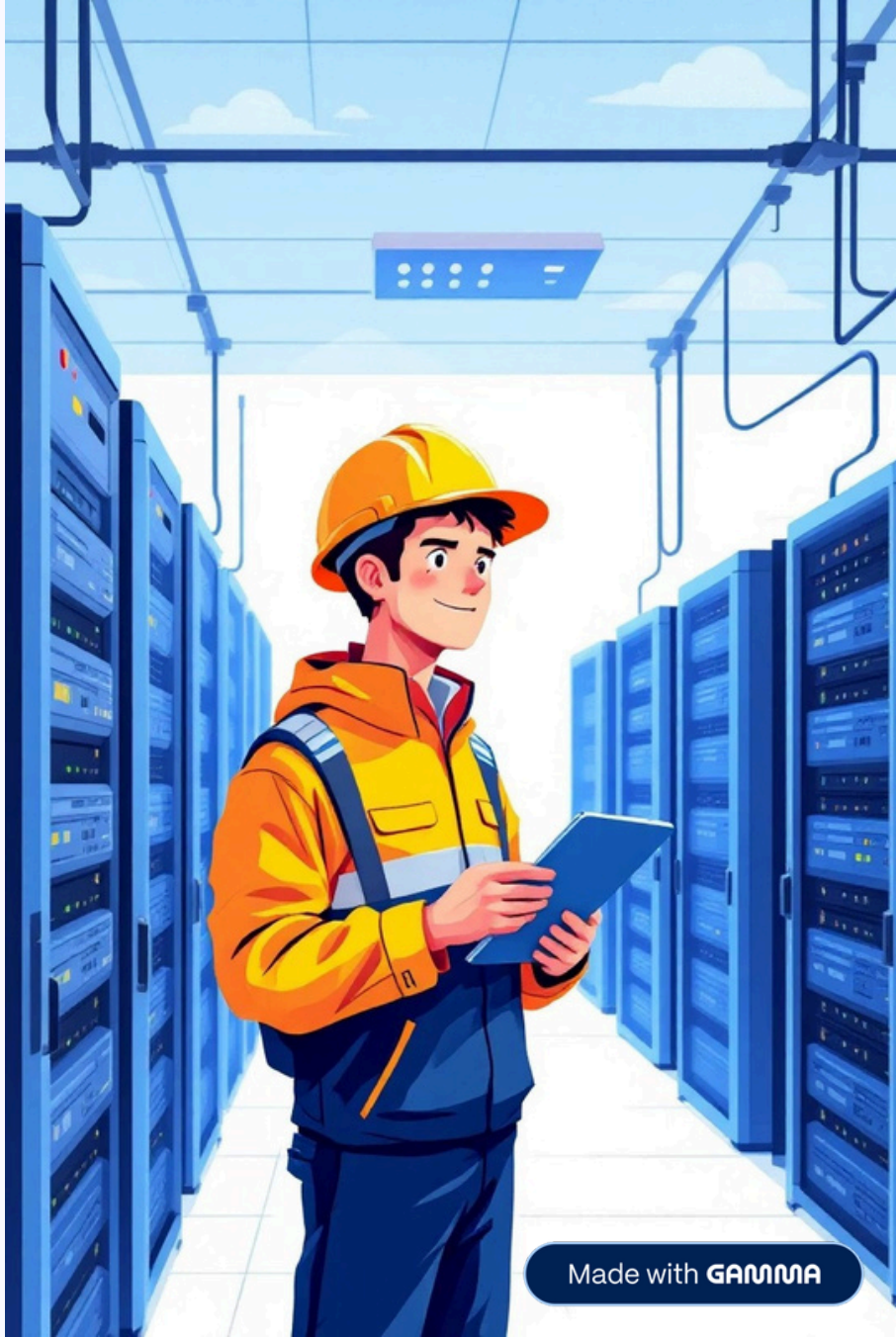
Inversion de ports entre VLAN 20 et VLAN 30 nécessitant une reconfiguration complète.

Adressage IP

Erreur d'adressage IP sur un PC du VLAN 40 causant des problèmes de connectivité.

Liaison trunk

Oubli dumode trunk sur un port empêchant la communication entre switches.



Phase 2 : Réalisation et validation

01 02 03

CréationdesVLAN

Configuration des 7VLANsur les switches selon le plan établi.

Affectation des ports

Attributiondesports physiques à chaque VLAN selon le tableau de répartition.

Tests de connectivité

Validationparping entrePCdu même VLAN confirmant la segmentation.

Résultat : Segmentation réseau opérationnelle avec communication intra-VLAN validée.

InterVLAN et Wi-Fi

Routage InterVLAN

Configuration d'unrouteur avecsous-interfaces pour chaque VLAN, permettant la communication contrôlée entre réseaux.

VLAN Test Wi-Fi

Point d'accèsconfiguré avec filtrage MAC et chiffrement WPA2 pour sécuriser les connexions sans fil.

Problème passerelle

Mauvais paramétrage empêchant la communication interVLAN.

Configuration trunk

Erreur entre routeur et switch principal corrigée.

Authentification Wi-Fi

Mot de passe mal saisi sur les postes du VLAN test.

Stratégie de sécurisation

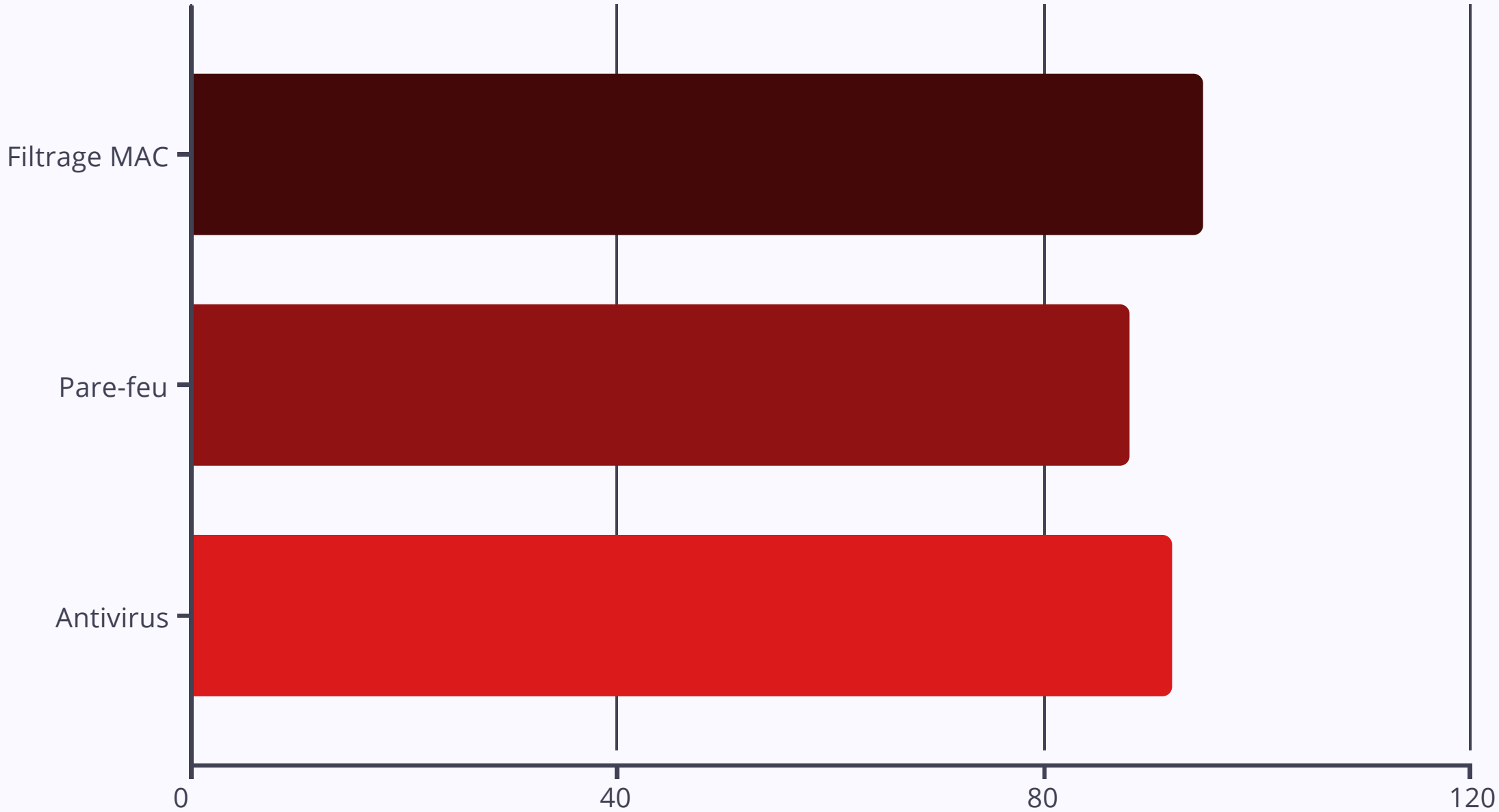
Sécurité logicielle

Antivirus etpare-feuWindows Defender pour les VLAN Serveurs, Direction, Laboratoire, Recherche et Pharmacie.

Sécurité matérielle

Filtrage MACetchiffrement WPA2 sur le point d'accès pour le VLAN Test.

Plan de tests de sécurité



Test filtrage MAC

Méthode : Connexiond'un appareil non autorisé
Résultat : Appareil bloqué avec succès

Test pare-feu

Méthode : Pingentre VLAN non autorisés
Résultat : Communication bloquée

Test antivirus

Méthode : FichierEICAR
Résultat : Détection et suppression

Incidents de sécurité résolus

1

Pare-feu désactivé

Oublid'activationsur unposteduVLANDirection - Correctionimmédiate appliquée.

2

Filtrage MAC restrictif

Configuration tropstricte empêchant un poste autorisé de se connecter - Ajustement des règles.

3

Détection antivirus lente

Délaidedétectiond'unfichiertest - Optimisation des paramètres de scan.

Réseau opérationnel et sécurisé

7

VLAN configurés

Segmentation complète du réseau GSB

100%

Tests validés

Communication et sécuritéconfirmées

3

Niveaux de sécurité

Filtrage MAC,pare-feuet antivirus

Le réseau GSB est désormais pleinement opérationnel avec une architecture VLAN robuste et des mesures de sécurité adaptées à chaque segment. Les communications interVLAN sont contrôlées et toutes les restrictions de sécurité sont respectées.